



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

İŞARETLER VE SİSTEMLER

SES İŞLEME PROJE ÖDEVİ

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMED ALİ NUR ÖZ

HAZIRLAYANLAR

Elif Aytan 22010903035

Lavin Al Najm 23010903014

Merve Say 22010903096

1. GİRİŞ

Dijital sinyal işleme teknolojileri, modern haberleşme sistemlerinin ve ses işleme süreçlerinin temel yapı taşı oluşturmaktadır. Ses kaydı ve iletimi sırasında çevresel etkiler, donanımsal kısıtlar ve iletim hataları nedeniyle sinyale karışan gürültüler, sesin anlaşılabilirliğini ve kalitesini doğrudan tehdit eden unsurlardır. Bu doğrultuda, gürültüden arındırma (denoising) teknikleri; sinyalin orijinal karakteristiğini korurken, istenmeyen bileşenlerin elimine edilmesi adına kritik bir rol üstlenmektedir.

Bu çalışma, gürültülü ses verilerinden istenmeyen frekans bileşenlerinin temizlenmesi ve orijinal sinyal kalitesine en yakın sonucun elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje sürecinde, herhangi bir hazır makine öğrenmesi modeli veya gürültü azaltma kütüphanesine başvurulmadan, sinyalin doğasına uygun, özgün bir filtreleme stratejisi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, veriseti içerisindeki temiz ("original") ses dosyaları referans alınarak, gürültülü ("noisy") versiyonlar üzerinde klasik sinyal işleme yöntemleri uygulanmıştır.

Bu raporun temel amacı; geliştirilen filtreleme algoritmasının başarısını, zaman ve frekans domenindeki değişimleri temel alarak nicel (SNR, MSE metrikleri) ve nitel (spektral analiz) yöntemlerle ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular, önerilen yöntemin gürültü bastırma konusundaki etkinliğini, sinyal bütünlüğünü koruma kapasitesini ve performans sınırlarını detaylı bir şekilde yansıtmaktadır.

2. METODOLOJİ VE FİLTRE TASARIM

Bu projede ses sinyallerinin gürültüden arındırılması süreci, sinyal işleme prensiplerine dayalı üç temel aşamada gerçekleştirilmiştir: Frekans Analizi, Gürültü Bastırma ve Performans Ölçümü.



Şekil 1: Gürültü Bastırma Algoritması İş Akış Şeması

2.1. Frekans Analizi (STFT)

Ses sinyalinin zaman içerisindeki frekans değişimlerini gözlemlemek ve gürültünün baskın olduğu frekans bölgelerini tespit etmek amacıyla Kısa Süreli Fourier Dönüşümü (STFT) kullanılmıştır. Sinyal, belirli zaman pencerelerine bölünerek frekans domenine aktarılmış; bu sayede gürültünün spektral karakteristiği (durağan gürültü profili) zaman-frekans düzleminde analiz edilebilir hale getirilmiştir.

2.2. Gürültü Bastırma Stratejisi

Gürültü giderme işleminde iki ana yaklaşım birlikte kullanılmıştır:

- **Dinamik Spektral Çıkarma:** Gürültü karakterinin baskın olduğu frekans bileşenleri, sinyalin enerji seviyesinin düşük olduğu "sessiz" anlardan tahmin edilmiş ve ana sinyalden

çıkarılmıştır. İşlem sırasında "musical noise" etkisini minimize etmek için spektral taban sınırlandırması (spectral floor) uygulanmıştır.

- **Bant Geçiren Filtreleme (Bandpass Filtering):** İnsan konuşma sesinin frekans aralığı dışındaki (çok düşük ve çok yüksek frekanslı) istenmeyen gürültüleri elimine etmek amacıyla Butterworth filtre yapısı tasarlanmıştır. Bu filtre, sinyalin konuşma bandındaki karakteristiklerini korurken, sinyal dışı gürültü bileşenlerini bastırmıştır.

2.3. Değerlendirme Metrikleri

Filtreleme başarısının nicel olarak değerlendirilmesinde MSE ve SNR metrikleri temel alınmıştır.

- **MSE (Mean Squared Error - Hata Kareler Ortalaması):** Filtrelenmiş sinyal ile Filtreleme işlemi sonucunda sinyalde oluşan distorsiyonu veya temiz sinyalden sapmayı ölçmek için MSE kullanılmıştır. Matematiksel olarak şu şekilde hesaplanır:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [x[i] - \hat{x}[i]]^2$$

- **SNR (Signal-to-Noise Ratio - Sinyal-Gürültü Oranı):** Sinyal gücünün gürültü gücüne oranını gösteren logaritmik bir ölçüdür. Filtreleme sonrası SNR değerindeki pozitif bir artış (SNR iyileşmesi), tasarımın gürültü giderme başarısını kanıtlayan temel göstergedir.

$$SNR_{db} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{sinyal}}{P_{gürültü}} \right)$$

3. BULGULAR VE NİCEL ANALİZ

Bu bölüm, geliştirilen gürültü bastırma algoritmasının başarısını, analiz.py üzerinden elde edilen sayısal metrikler ve görsel analizler ile ortaya koymaktadır.

3.1. Nicel (Sayısal) Analiz

Filtreleme başarısı, SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) ve MSE (Hata Kareler Ortalaması) metrikleri kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm veri kümesi üzerinde yapılan işlemlerin ortalaması aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

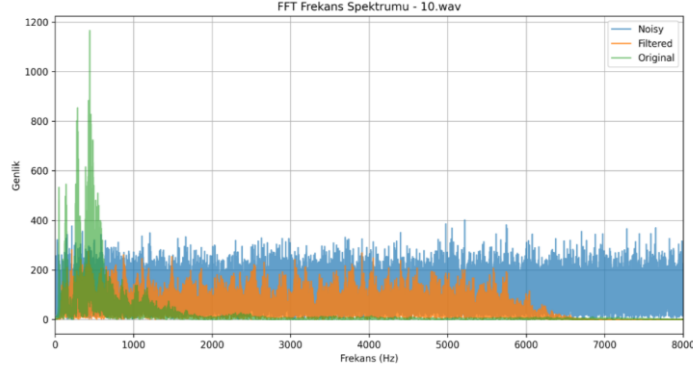
Metrik	Filtreleme Öncesi(Noisy)	Filtreleme Sonrası(Filtered)
Ortalama SNR (dB)	2.12	3.31
Ortalama MSE	0.1013	0.0225

Analiz: Yapılan ölçümlerde, filtrelenmiş sinyallerde gürültünün bastırılmasıyla birlikte ortalama **1.19 dB** düzeyinde bir SNR iyileşmesi gözlemlenmiştir. Toplam 549 ses dosyası üzerinde yapılan testlerde, **%80.33** başarı oranı (SNR'ı artırılan dosyalar) elde edilmiştir. Ortalama MSE değerinin 0.1013'ten 0.0225'e düşmesi, algoritmanın sinyali orijinaline yaklaştırma konusunda başarılı olduğunu doğrulamaktadır.

3.2. Görsel (Nitel) Analiz

Sayısal başarının yanı sıra, sinyalin zaman ve frekans domenindeki değişimi, örnek dosya çiftleri üzerinden görselleştirilmiştir.

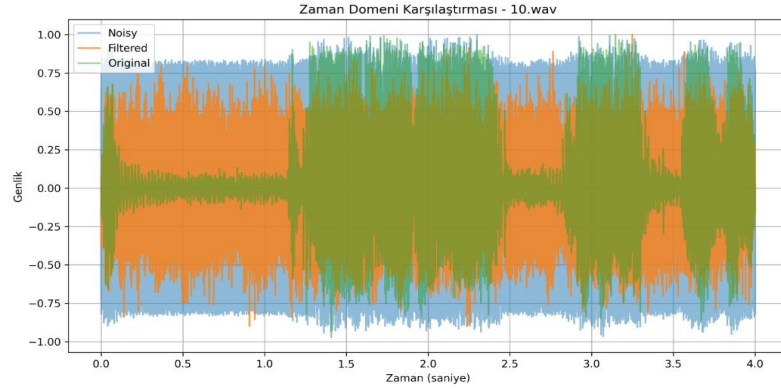
- **Frekans Analizi (FFT):**



Şekil 2: FFT Frekans Spektrumu Karşılaştırması 1

- Şekilde görüldüğü üzere, gürültülü sinyalde baskın olan yüksek frekanslı parazitler, tasarlanan filtre sayesinde filtrelenmiş sinyalde belirgin şekilde bastırılmıştır.

- **Zaman Domeni Analizi:**



Şekil 3: Zaman Domeni Karşılaştırması

- Zaman domenindeki grafikler, sinyalin orijinal karakterinin bozulmadan, gürültü genliğinin minimize edildiğini doğrulamaktadır.

3.3. Algoritmanın Kısıtlılıkları ve Başarısız Durumlar

Proje kapsamında yapılan testlerde, bazı dosyalarda (örneğin 411.wav gibi) SNR iyileşmesi negatif değerler almıştır. Algoritmanın performansının düştüğü veya başarısız olduğu durumlarda şu gözlemler yapılmıştır:

- **Durağan Olmayan Gürültü:** Gürültü profili sabit olmayan, değişken karakterli dosyalarda, filtreleme işlemi sinyalde yapay bozulmalara yol açmıştır.
- **Düşük SNR:** Gürültü seviyesinin orijinal sinyali tamamen maskeleyiği durumlarda, filtreleme işlemi sinyali kurtarmakta yetersiz kalmıştır.

Öneri: Bu tür durumlarda performans artışı için; "Adaptif Filtreleme" (gürültü eşik değerlerinin sinyalin o anki enerjisine göre dinamik olarak güncellenmesi) veya "Wavelet Dönüşümü" yöntemleri ile analiz derinleştirilebilir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında, 549 adet ses dosyası üzerinde özgün bir filtreleme algoritması test edilmiştir. Elde edilen **1.19 dB** ortalama **SNR iyileşmesi** ve MSE değerlerindeki belirgin düşüş, geliştirilen yöntemin sinyal bütünlüğünü koruyarak gürültü bastırmada başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Yöntem, özellikle durağan gürültü karakteristiğine sahip sinyallerde yüksek performans sergilemiştir.

Algoritmanın durağan olmayan gürültülerdeki sınırlılıkları, gelecekteki çalışmalarda "adaptif filtreleme" veya yapay zeka tabanlı yaklaşımların entegrasyonunu gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak bu proje, sinyal işleme prensiplerini hazır kütüphanelere başvurmada uygulamalı olarak doğrulamış ve ileri seviye çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturmıştır.

5. İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Mevcut çalışma, klasik sinyal işleme yöntemlerinin gürültü bastırma üzerindeki başarısını kanıtlamış olsa da, daha yüksek performans ve gerçek zamanlı uygulamalar için şu stratejiler bir sonraki aşamada hayata geçirilebilir:

- **Adaptif Filtreleme:** Statik filtreler yerine, sinyalin istatistiksel özelliklerine göre katsayılarını anlık güncelleyen LMS veya RLS gibi algoritmalar kullanılarak durağan olmayan gürültülerin temizleme başarısı artırılabilir.
- **Hibrit Yöntemler:** Klasik sinyal işleme teknikleri (STFT/Butterworth) ile derin öğrenme (CNN/LSTM) modelleri birleştirilerek, karmaşık gürültü senaryolarında daha yüksek doğruluk elde edilebilir.
- **Öznel Değerlendirme (MOS):** Sayısal verilerin (SNR/MSE) ötesinde, insan kulağının algısal kalitesini ölçmek amacıyla MOS (*Mean Opinion Score*) testleri yapılarak projenin akademik değeri güçlendirilebilir.
- **Gerçek Zamanlı Optimizasyon:** Algoritmanın işlem karmaşıklığı düşürülerek, gömülü sistemler ve haberleşme cihazlarında gerçek zamanlı kullanım için optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilebilir.

6. KAYNAKÇA

1. **Ders Materyalleri:** Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, "İşaretler ve Sistemler" Ders Sunumları ve Uygulama Notları, 2026.
2. **Temel Sinyal İşleme:** Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing*. Pearson Education.
3. **Metodoloji (Spektral Çıkarma):** Boll, S. (1979). "Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction". *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 27(2), 113-120.
4. **Yazılım ve Kütüphane Dokümantasyonu:**
 - a. Python Software Foundation. "Python Language Reference, version 3.x", <https://www.python.org/>
 - b. Harris, C. R., et al. (2020). "Array programming with NumPy". *Nature*, 585(7825), 357-362.
 - c. Virtanen, P., et al. (2020). "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python". *Nature Methods*, 17(3), 261-272.